

3. 로그함수의 도함수(1)

$$(1) y = \ln x \text{ (단, } x > 0) \quad \Rightarrow y' = \frac{1}{x}$$

$$(2) y = \log_a x \text{ (단, } a > 0, a \neq 1, x > 0) \quad \Rightarrow y' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(3) y = \ln f(x) \text{ (단, } f(x) > 0, f(x) \text{는 미분가능)} \quad \Rightarrow y' = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

증명 (1) $y' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln \frac{x+h}{x}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left\{ \frac{x}{h} \ln \left(1 + \frac{h}{x} \right) \right\} = \frac{1}{x} \lim_{h \rightarrow 0} \ln \left(1 + \frac{h}{x} \right)^{\frac{x}{h}} = \frac{1}{x} \ln e = \frac{1}{x}$
따라서 $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ 이다.

(2) $a > 0, a \neq 1$ 일 때, $\log_a x = \frac{\log_e x}{\log_e a} = \frac{\ln x}{\ln a}$ 이므로
 $y' = (\log_a x)' = \frac{1}{\ln a} \cdot (\ln x)' = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x \ln a}$
따라서 $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$ 이다.

4. 로그함수의 도함수(2)

$$(1) y = \ln |x| \text{ (단, } x \neq 0) \quad \Rightarrow y' = \frac{1}{x}$$

$$(2) y = \log_a |x| \text{ (단, } a > 0, a \neq 1, x \neq 0) \quad \Rightarrow y' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(3) y = \ln |f(x)| \text{ (단, } f(x) \neq 0, f(x) \text{는 미분가능)} \quad \Rightarrow y' = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

증명 (1) (i) $x > 0$ 일 때, $|x| = x$ 이므로 $y = \ln x$ 이다. $\therefore y' = \frac{1}{x}$
(ii) $x < 0$ 일 때, $|x| = -x$ 이므로 $y = \ln(-x)$ 이다. $\therefore y' = \frac{(-x)'}{-x} = \frac{1}{x}$
(i), (ii)에 의하여 $(\ln |x|)' = \frac{1}{x}$ 이다.
(2) $y' = (\log_a |x|)' = \left(\frac{\ln |x|}{\ln a} \right)' = \frac{1}{\ln a} (\ln |x|)' = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x \ln a}$

확인 문제

정답과 풀이 67쪽

03 함수 $f(x) = \ln |\sin x + \cos x|$ 에 대하여 $f'(\pi)$ 의 값을 구하시오.

04 두 함수 $f(x) = \tan \frac{x}{2}$, $g(x) = \ln |x|$ 에 대하여 $y = (g \circ f)(x)$ 의 $x = \frac{\pi}{2}$ 에서의 미분계수는?

① -1

② $-\frac{1}{2}$

③ 0

④ $\frac{1}{2}$

⑤ 1